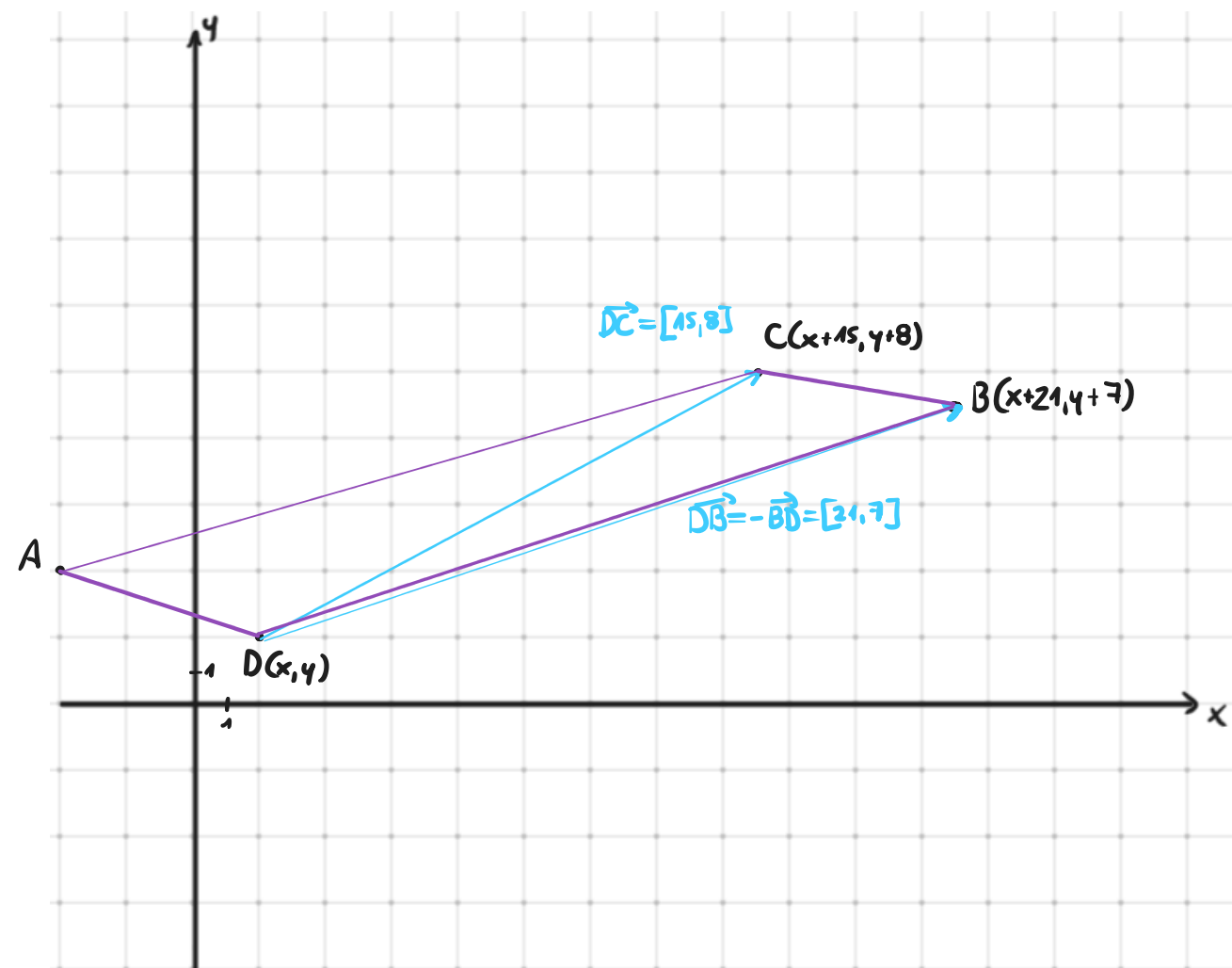


Czworokąt ABCD jest równoległobokiem takim, że $\vec{BD} = [-21, -7]$ i $\vec{DC} = [15, 8]$.

Oblicz pole tego równoległoboku.

Rysunek poglądowy:



1) Obliczamy pole trójkąta BDC:

I sposób: Wzór na współrz. wierzchołków:

$$P_{BDC} = \frac{1}{2} \cdot |(x_D - x_B)(y_C - y_B) - (y_D - y_B)(x_C - x_B)|$$

$$\vec{DB} = -\vec{BD} = [21, 7]$$

$$D(x, y) \rightarrow B(x+21, y+7)$$

$$D(x, y) \rightarrow C(x+15, y+8)$$

$$P_{BDC} = \frac{1}{2} \cdot |(x+21-x)(y+8-y) - (y+7-y)(x+15-x)|$$

$$P_{BDC} = \frac{1}{2} \cdot |21 \cdot 8 - 7 \cdot 15| = \frac{1}{2} \cdot 63 = \frac{63}{2}$$

$$P_{\square ABCD} = 2 \cdot P_{\triangle BDC} = 2 \cdot \frac{63}{2} = \underline{63}$$

II sposób: Wzór wyznacznikowy:

$$\vec{DB} = [21, 7]$$

$$\vec{DC} = [15, 8]$$

$$P_{\triangle BDC} = \frac{1}{2} \cdot \begin{vmatrix} 21 & 7 \\ 15 & 8 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \cdot |21 \cdot 8 - 15 \cdot 7| = \frac{63}{2}$$

$$P_{\square ABCD} = 2 \cdot P_{\triangle BDC} = 2 \cdot \frac{63}{2} = \underline{63}$$

Odp. $P_{\square ABCD} = 63$.

Pole trójkąta o wierzchołkach $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$ i $C(x_C, y_C)$ dane jest wzorem:

$$P_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot |(x_B - x_A)(y_C - y_A) - (y_B - y_A)(x_C - x_A)|$$

Mając dwa wektory zaczepione w tym samym punkcie, np. $\vec{PA} = [x_{PA}, y_{PA}]$, $\vec{PB} = [x_{PB}, y_{PB}]$ pole trójkąta jest równe:

$$P = \frac{1}{2} \cdot \begin{vmatrix} x_{PA} & y_{PA} \\ x_{PB} & y_{PB} \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \cdot |x_{PA} \cdot y_{PB} - x_{PB} \cdot y_{PA}|$$